

三倍角與半角公式

1. 試計算 $\frac{\sin 57^\circ}{\sin 19^\circ} - \frac{\cos 57^\circ}{\cos 19^\circ}$ 的值。

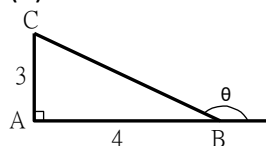
2. 如附圖，已知 $\triangle ABC$ 為直角三角形， $\angle A = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = 4$ ， $\overline{AC} = 3$ ，試求：

(1) $\sin 2\theta$ 。

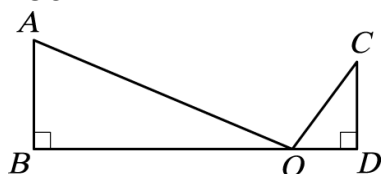
(2) $\cos 2\theta$ 。

(3) $\cos \frac{\theta}{2}$ 。

(4) $\sin 3\theta$ 。



3. 如圖， $\overline{AB}$ ， $\overline{CD}$ 皆與 $\overline{BD}$ 垂直， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{CD} = 4$ ； O 在 $\overline{BD}$ 上， $\overline{OB} = 12$ ， $\overline{OD} = 3$ 。求 $\tan \angle AOC$ 。



4. 若 $90^\circ < \theta < 180^\circ$ ，且 $\sin \theta$ 為 $8x^2 + 2x - 1 = 0$ 之一根，求 $\sin 2\theta$ 。

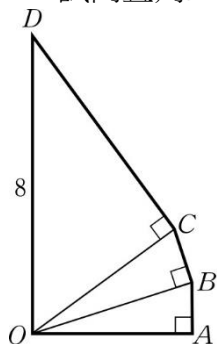
5. 設 x 為第一象限角， $\sin x = 3 \cos x$ ，求 $\cos 2x$ 之值。

6. $\triangle ABC$ 中，若 $\tan A = \frac{1}{2}$ ， $\tan B = \frac{1}{3}$ ，試求 $\angle C$ 。

7. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos A = \frac{1}{7}$ ， $\cos B = \frac{11}{14}$ ，求 $\cos C$ 之值。

8. 附圖是由三個直角三角形堆疊而成的圖形，其中 $\angle AOB = \angle BOC = \frac{\pi}{16}$ ， $\angle COD = \frac{3\pi}{8}$ ，且 $\overline{OD} =$

8。試問直角三角形 OAB 的高 $\overline{AB}$ 之長為何？



9. 解方程式 $\cos 2x = \cos x$ ，但 $0 \leq x < 2\pi$ 。

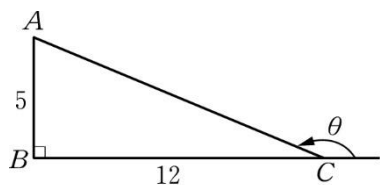
10. 試利用三倍角公式說明：若 $x = \sin 10^\circ$ ，則 $8x^3 - 6x + 1 = 0$ （亦即 $\sin 10^\circ$ 是方程式 $8x^3 - 6x + 1 = 0$ 之一根）。

11. 設 $\sin\vartheta$ 、 $\cos\vartheta$ 是方程式 $x^2+px+q=0$ 的兩根，試以 p 、 q 表示 $2\cos^2\frac{\theta}{2}(\sin\frac{\theta}{2}+\cos\frac{\theta}{2})^2$ 。

12. 求以 $x+\sin 10^\circ$ 除多項式 $f(x)=8x^3-6x+1$ 的餘式。〔提示：利用餘式定理，多項式 $f(x)$ 除以 $x-a$ 之餘式為 $f(a)$ 。〕

13. 求 $\sin^2 22.5^\circ + \sin^2 67.5^\circ + \sin^2 112.5^\circ + \sin^2 157.5^\circ$ 之值。

14. 如附圖， ϑ 為一個有向角， $\overline{AB}=5$ ， $\overline{BC}=12$ ， $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ ，求 $\sin\frac{\theta}{2}$ 與 $\cos\frac{\theta}{2}$ 之值。



15. 已知 $270^\circ < \vartheta < 360^\circ$ ，且 $\cos\vartheta = \frac{12}{13}$ ，試求 $\sin\frac{\theta}{2}$ ， $\cos\frac{\theta}{2}$ 與 $\tan\frac{\theta}{2}$ 之值。

16. $\cos^4 22.5^\circ + \cos^4 67.5^\circ + \cos^4 112.5^\circ + \cos^4 157.5^\circ = ?$

17. (1) 試證： $\sin(x+y)\sin(x-y) = \sin^2 x - \sin^2 y$ 。
(2) 利用(1)，求 $\cos^2 37.5^\circ - \cos^2 7.5^\circ$ 之值。

18. $\cos^4 \frac{\pi}{8} + \cos^4 \frac{3\pi}{8} + \cos^4 \frac{5\pi}{8} + \cos^4 \frac{7\pi}{8} = ?$

19. 試利用三倍角公式求：若 $x = \cos 20^\circ$ ， $8x^3 - 6x + 1$ 之值。